Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 21. dubna 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. **9:** **Měření elektrického napětí a proudu**

$T = 21{,}8\,°\mathrm{C}$
$p = 989{,}1\ \mathrm{hPa}$
$\varphi = 35{,}8\ \%$

1. Úvod a teoretický rámec

Tato laboratorní práce analyzuje parametry a metodiky úprav měřicích rozsahů analogových měřidel a následně zkoumá vlastnosti moderních číslicových převodníků D/A a A/D.

1.1. Analogová měřidla

Základním určujícím parametrem analogového přístroje je jeho vnitřní odpor R_a. Při známém úbytku napětí na svorkách přístroje U_p a maximálním proudu I_a jej určíme ze základního Ohmova zákona:

$$R_a = \frac{U_p}{I_a}\,. \tag{1}$$

Rozsah ampérmetru pro měření vyšších proudů zvětšujeme paralelním připojením bočníku R_b. Je-li I_n nový požadovaný rozsah a $n = I_n/I_a$ příslušný násobek rozsahu, platí:

$$R_b = \frac{R_a}{n-1}\,. \tag{2}$$

Naopak pro měření napětí musíme zapojit předřadník R_p do série. Pro nový napěťový rozsah U_n a původní úbytek napětí $U_v = R_a I_a$ zavedeme poměr $m = U_n/U_v$. Pro sériový předřadník pak platí:

$$R_p = R_a \cdot (m-1)\,. \tag{3}$$

1.2. Číslicové převodníky a vzorkování

Proces digitalizace spojitého signálu zahrnuje jeho kvantování do 2^k diskrétních úrovní, kde k je počet bitů. Ideální (nominální) kvantizační krok U_{qn} je definován pro rozsah ΔU:

$$U_{qn} = \frac{\Delta U}{2^k - 1}\,. \tag{4}$$

Rozlišovací schopnost převodníku vyjadřuje počet možných stavů a udává se jako poměr $R = 1 : 2^k$.

Reálný převodník je zatížen systematickými chybami. **Chyba nuly (ofset)** δ_0 se počítá jako poměr absolutního posunutí napětí v nule ΔU_0 a celkového rozsahu:

$$\delta_0 = \frac{\Delta U_0}{\Delta U}\,. \tag{5}$$

Chyba zesílení (měřítka) δ_m vyjadřuje odchylku směrnice převodní charakteristiky vůči ideální přímce:

$$\delta_m = \frac{\Delta U_m - \Delta U_0}{\Delta U}\,, \tag{6}$$

kde ΔU_m je odchylka reálného maxima od ideálu.

Kritickým parametrem při digitalizaci periodických signálů je **vzorkovací frekvence** f_s. Dle Nyquistova-Shannonova teorému musí převyšovat dvojnásobek nejvyšší frekvence měřeného signálu (f_{sig}). Při porušení $f_s > 2f_{sig}$ dojde k aliasingu:

$$f_{alias} = |f_s - N \cdot f_{sig}|\,. \tag{7}$$

2. Metodika určování nejistot (GUM)

Dle instrukcí vycházíme z toho, že deklarované tolerance (třídy přesnosti a chyby z manuálu výrobce) udávají přímo výslednou standardní nejistotu:

- **Kalibrátor proudu:** Přímá nejistota $\Delta I_{cal} = 0{,}02\,\% \cdot 100\,\mu\text{A} + 0{,}25\,\mu\text{A} = 0{,}27\,\mu\text{A}$.
- **Analogový ampérmetr:** Třída přesnosti 1,5 z rozsahu $100\,\mu$A definuje přímou nejistotu ústrojí $\Delta I_{amp} = 1{,}5\,\mu\text{A}$.
- **Voltmetr Keysight U3401A:** Na rozsahu do 500 mV je odchylka $\pm(0{,}02\,\% \cdot 159{,}43\,\text{mV} + 4\,\text{digity})$. U rozlišení s posledním místem 0,01 mV odpovídají 4 digity hodnotě 0,04 mV. Celkem $\Delta U = 0{,}0718\,\text{mV}$.
- **Odporová dekáda:** Přímá nejistota nastavení $\pm 0{,}1\,\%$.

Šíření nejistot do výpočtů se řídí parciálními derivacemi, jak je uvedeno ve skriptu v příloze.

3. Zpracování analogové části

3.1. Úkol 1: Vnitřní odpor analogového ampérmetru

Referenční proud generovaný kalibrátorem činil $I_a = 100\,\mu\text{A}$. Úbytek napětí na ampérmetru byl změřen jako $U_p = 159{,}43\,\text{mV}$. Výpočet odporu z Ohmova zákona:

$$R_{a,calc} = \frac{159{,}43 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-6}} = (1594{,}3 \pm 4{,}4)\,\Omega\,. \tag{8}$$

Distribuční substituční metodou za použití odporové dekády byl skutečný vnitřní odpor určen pro další výpočty jako:

$$R_a = R_d = (1631{,}0 \pm 1{,}6)\,\Omega\,. \tag{9}$$

3.2. Úkol 2: Změna proudových rozsahů (bočníky)

Tabulka 1: Výpočet a ověření bočníků pro ampérmetr

Nový rozsah I_n	**Násobek** n	**Výpočet** $R_b = R_a/(n-1)$	**Nastaveno na dekádě**
0,5 mA	5	$1631/4 = 407{,}75 \pm 0{,}43\,\Omega$	$\approx 408\,\Omega$
1,0 mA	10	$1631/9 = 181{,}22 \pm 0{,}19\,\Omega$	$\approx 181\,\Omega$
2,0 mA	20	$1631/19 = 85{,}84 \pm 0{,}09\,\Omega$	$\approx 86\,\Omega$

3.3. Úkol 3: Změna napěťových rozsahů (předřadníky)

Původní úbytek napětí byl stanoven na $U_v = 1631 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0{,}1631\,\mathrm{V}$. Předřadníky byly počítány pro rozsah 5 V a 10 V.

Tabulka 2: Výpočet a ověření sériových předřadníků

Napěťový rozsah U_n	**Výpočet** $R_p = R_a(m-1)$	**Nastaveno na dekádě**	**Odchylka**
5 V	$48\,369 \pm 750\,\Omega$	$47\,740\,\Omega$	$629\,\Omega$
10 V	$98\,369 \pm 1500\,\Omega$	$96\,980\,\Omega$	$1389\,\Omega$

U předřadníků vyvstala významná odchylka teoretického výpočtu od praxe. Tato odchylka je primárně způsobena samostatnou nejistotou analogového ústrojí ampérmetru.

4. Zpracování digitální části

4.1. Úkol 1 a 2: Počet stavů a nominální kvantizační krok

Rozlišení určuje počet stavů ze vztahu 2^k:

- **12-bitový převodník:** $2^{12} = \mathbf{4096}$ stavů. Digitální rozsah $\langle 0; 4095 \rangle$.
- **16-bitový převodník:** $2^{16} = \mathbf{65536}$ stavů. Bipolární rozsah $\langle -32768; 32767 \rangle$.
- **24-bitový převodník:** $2^{24} = \mathbf{16\,777\,216}$ stavů.

Nominální kvantizační krok U_{qn}:

- U **12-bitového** pro předpokládaný rozsah $\approx 5\,\mathrm{V}$ činí $U_{qn} \approx \mathbf{1{,}221}\,\mathrm{mV}$.
- U **16-bitového** pro bipolární rozsah $\approx \pm 10{,}7\,\mathrm{V}$ ($\Delta U = 21{,}4\,\mathrm{V}$) činí $U_{qn} \approx \mathbf{326{,}5}\,\mu\mathrm{V}$.

4.2. Úkol 3: Reálný rozsah a kvantizační krok

Reálný rozsah: Vychází ze sledovaných extrémů naměřených dat (přibližně 5,0655 V u 12bitového a 21,3722 V u 16bitového).

Z experimentu byly porovnány dvě metody získání reálného kvantizačního kroku $U_{q,real}$:

1. **Z lineární regrese (ze směrnice grafu):** Extrahovaná směrnice poskytla pro 12bitový modul přesný krok $1236{,}1\,\mu\mathbf{V}$ a pro 16bitový modul $326{,}1\,\mu\mathbf{V}$.
2. **Matematicky ze zadaných datových bodů:** Podělením změřeného napěťového rozpětí celkovým počtem digitů u obou převodníků byly vypočteny tyto hodnoty($1237\,\mu$V a $326{,}1\,\mu$V).

Rozlišovací schopnost převodníků je definována jejich teoretickou mřížkou a činí $1:4096$ a $1:65536$.

4.3. Úkol 4: Chyba ofsetu a zesílení (12bitový modul)

Chyby můžeme extrahovat jak z naměřených tabulkových bodů, tak z provedeného fitu. Podle lineárního fitu činil ofsetový koeficient $b = 0{,}005891\,\mathbf{V}$ a krok $U_{q,real} = 1{,}236\,\mathrm{mV}$.

Metoda z fitu:

- **Chyba ofsetu (δ_0):** Absolutní odchylka v nule je 0,005891 V. Vztaženo k 5V rozsahu:

$$\delta_0 = \frac{0{,}005891}{5} \cdot 100\,\% \approx \mathbf{0{,}118}\,\%\,. \tag{10}$$

- **Chyba zesílení (δ_m):** Porovnáme reálný krok s nominálním 1,221 mV:

$$\delta_m = \frac{1{,}236 - 1{,}221}{1{,}221} \cdot 100\,\% \approx \mathbf{1{,}23}\,\%\,. \tag{11}$$

Přibližné výsledky ($\delta_0 = 0{,}079\%$ a $\delta_m = 1{,}31\%$) obdržíme, pokud ofset a extrémy vyčteme manuálně z prvního a posledního záznamu fyzické tabulky (kde napětí v nejnižším bodě plně odpovídalo konstantě posunutí).

4.4. Úkol 5: Generování 3,2 V na 16-bitovém modulu

Na základě zápisků z deníku byla hodnota pro dosažení napětí 3,2 V nejprve teoreticky určena vztahem:

$$N = \left(\frac{3{,}2}{10{,}7}\right) \cdot 32767 = \mathbf{9799}\,\mathrm{dgt}\,. \tag{12}$$

Po skutečném zapojení a hledání přesné shody bylo 3,2 V reálně dosaženo při odeslání digitu **9779**. Rozdíl dvaceti číselných kroků reflektuje vestavěné chyby ofsetu a zesílení.

4.5. Úkol 6: Krok 24-bitového modulu NI 9218

Nejmenší kvantizační krok u modulu NI 9218 (24-bit) 24-bitový převodník přináší enormní citlivost. Sledováním 10 kvantizačních kroků bez vyhlazování jsme odečetli napěťový rozdíl mezi krajními body ($1{,}13724 \cdot 10^{-5}$ V a $-7{,}95621 \cdot 10^{-6}$ V). Vydělením deseti jsme určili jeden reálný krok:

$$U_{q,24b} = \mathbf{1{,}932861 \cdot 10^{-6}}\,\mathrm{V} \approx \mathbf{1{,}93}\,\mu\mathrm{V}\,. \tag{13}$$

To se relativně shoduje s teoretickým výpočtem $U_{q24} = 32/(2^{24} - 1) = 1{,}907349 \cdot 10^{-6}$ V.

4.6. Úkol 7: Analýza vzorkování a Aliasingu na NI 9218 a NI 6008

Ze zdroje byla odesílána harmonická vlna s frekvencí $f_{sig} = \mathbf{1024}$ Hz. Počet čtených vzorků byl fixován na 2000. Moduly se lišily citlivostí a chováním:

Modul NI 9218:

- 50 **kHz:** Vykreslena vizuálně dokonalá, přesná a čistá sinusovka.
- 10 **kHz:** Křivka se stala mírně kostrbatou, avšak věrnou.
- 4000 **Hz:** Začaly se tvořit znatelné menší rázy a špičky.
- 2048 **Hz:** Hranice Nyquistova teorému. Původní signál se ztrácí, z křivky zbyly jen gigantické rázy střídající amplitudy nahoru a dolů.
- 1026 **Hz a** 1024 **Hz:** Naprostý vizuální chaos, měření je v těchto frekvencích pro modul neprůkazné.

Modul NI 6008:

- 50 **kHz:** Karta hardwarově nezvládla generovat tak rychlý sběr dat.
- 10 **kHz:** Zobrazena jakž takž sinusovka, tvar však nebyl kvalitní.
- 4000 **Hz:** Docházelo k vizuálním rázům podél obálky křivky.
- 2048 **Hz:** Signál se stal velmi zkresleným a rozbitým.
- 1026 **Hz a** 1024 **Hz (Aliasing):** Zde došlo k fatální matematické konstrukci falešného signálu. Při 1026 Hz sběru se na grafu nevykreslil chaos, nýbrž zcela plynulá falešná sinusovka o kmitočtu $f_{alias} = |1026 - 1024| = \mathbf{2}$ Hz. U vzorkování 1024 Hz se jako u předchozí frekvence vytvořila sinusovka pouze o menší frekvenci.

5. Závěr a diskuse

V laboratorní úloze jsme spojili dva diametrálně odlišné pohledy na elektrotechnická měření. V sekci věnované analogové technice jsme odhalili $1631\,\Omega$ vnitřní odpor ampérmetru a zjistili zásadní fakt: zatímco u bočníků vychází teoretický výpočet velmi těsně s praxí, u předřadníků je citlivost výpočtu vůči vnitřní chybě ručkového indikátoru natolik velká, že pro $10\,\mathrm{V}$ bylo nutné se od teoretických $98{,}3\,\mathrm{k}\Omega$ odchýlit o více než jeden kiloohm. Tato nepřesnost je způsobena samostatnou nejistotou analogového ústrojí ampérmetru a vyžaduje kalibraci každého obvodu na míru.

Sekce zaměřená na digitální převod umožnila exaktně zjistit chyby převodníků a extrahovat z charakteristik i z tabulkových dat kvantizační kroky u 12 a 16bitových řešení ($1236\,\mu\mathrm{V}$ a $326\,\mu\mathrm{V}$). Prokázali jsme, že ať ofset počítáme přímo z uzlu datových bodů, nebo jako posun z lineárního fitu ($b = 0{,}00589\,\mathrm{V}$), získáme relativně podobnou chybu. Tím byla odůvodněna diference při snaze nastavit napětí $3{,}2\,\mathrm{V}$ (číselně upraveno z 9799 na 9779). Závěrem byl vizualizován limitní stav digitalizace přes NI 6008. Potvrdili jsme, že nedodržení minimální vzorkovací frekvence signálu nevede nutně k jasně chybovému čtení, ale transformuje originální signál zdroje do lživého, nízko-frekvenčního aliasingového signálu ($2\,\mathrm{Hz}$) na výstupu, což varuje před manipulací s digitalizací bez dolní propusti na vstupu (tzv. aliasing filtr).

Reference

[1] BOCHNÍČEK, Z. a kol.: *Fyzikální praktikum 1 – Zadání praktických úloh.* Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Brno 2021.

A Příloha: Skript v jazyce Python pro výpočet nejistot

```
import numpy as np

def calculate_uncertainties():
    print("="*60)
    print("VYPOCET NEJISTOT (ZAKON SIRENI - GUM)")
    print("="*60)

    # 1. PARAMETRY A NEJISTOTY

    # Kalibrator proudu
    I_val = 100e-6
    u_I_cal = (0.0002 * 100e-6) + 0.25e-6

    # Analogovy ampermetr
    u_Ia_amp = 0.015 * 100e-6

    # Celkova nejistota proudu ovlivnujici vypocty v predradnikach
    u_I_total = np.sqrt(u_I_cal**2 + u_Ia_amp**2)

    # Digitalni voltmetr Keysight
    U_p_val = 159.43e-3
    u_U = (0.0002 * 159.43e-3) + 0.04e-3

    # Odporova dekada
    Ra_val = 1631.0
    u_Ra = 0.001 * Ra_val

    # VYPOCET VNITRNIHO ODPORU
    Ra_calc_val = U_p_val / I_val
    u_Ra_calc = Ra_calc_val * np.sqrt((u_U/U_p_val)**2 + (u_I_cal/I_val)**2)

    print(f"I_p (Kalibrator) = {I_val*1e6:.1f} +/- {u_I_cal*1e6:.3f} uA")
    print(f"U_p (Voltmetr)   = {U_p_val*1e3:.2f} +/- {u_U*1e3:.4f} mV")
    print(f"R_a (vypocteno)  = {Ra_calc_val:.1f} +/- {u_Ra_calc:.1f} Ohm")
    print(f"R_a (z dekady)   = {Ra_val:.1f} +/- {u_Ra:.1f} Ohm")
    print("-" * 60)

    # VYPOCET BOCNIKU
    print("NAVRH BOCNIKU:")
    for In_target in [0.5e-3, 1.0e-3, 2.0e-3]:
        n = In_target / I_val
        Rb = Ra_val / (n - 1)

        # Nejistota
        u_n = n * (u_I_cal / I_val)
        u_Rb = np.sqrt((u_Ra / (n - 1))**2 + (-Ra_val / (n-1)**2 * u_n)**2)

        print(f" In = {In_target*1e3:.1f} mA | Rb_teor = {Rb:.2f} +/- {u_Rb:.2f} Ohm")

    print("-" * 60)

    # VYPOCET PREDRADNIKU
    print("NAVRH PREDRADNIKU:")
    for Un_target in [5.0, 10.0]:
        Rp = Un_target / I_val - Ra_val

        # Nejistota
        u_Rp = np.sqrt((-Un_target / I_val**2 * u_I_total)**2 + (-u_Ra)**2)

        print(f" Un = {Un_target:.1f} V   | Rp_teor = {Rp:.0f} +/- {u_Rp:.0f} Ohm")

    print("=" * 60)

if __name__ == '__main__':
    calculate_uncertainties()
```